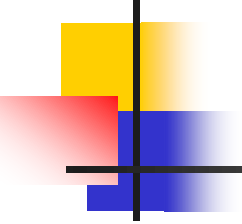


第二章

时间序列的预处理

(平稳性检验和纯随机性检验)



时间序列的预处理

2.1 平稳时间序列的定义

2.2 平稳性检验

2.3 纯随机性检验

2.1 平稳序列的定义——特征统计量

■ 概率分布的意义

- 随机变量族 $\{X_t, t \in T\}$ 的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定

■ 时间序列概率分布族的定义：

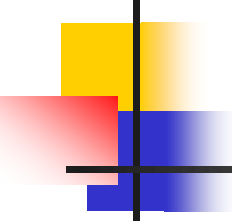
❖ 任取正整数 m ，任取 $t_1, t_2, \dots, t_m \in T$ ，则 m 维随机向量 $(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_m})'$ 的联合概率分布定义为

$$F_{t_1, t_2, \dots, t_m}(x_1, x_2, \dots, x_m) = P(X_{t_1} \leq x_1, X_{t_2} \leq x_2, \dots, X_{t_m} \leq x_m)$$

由这些有限维分布函数构成的全体

$$\{F_{t_1, t_2, \dots, t_m}(x_1, x_2, \dots, x_m), \forall m \in \text{正整数}, \forall t_1, t_2, \dots, t_m \in T\}$$

就称为时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ 的概率分布族。



2.1 平稳序列的定义——特征统计量

例如：

所有的一维分布($m=1$)是

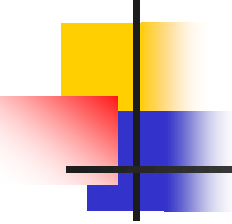
$$F_{t_1}(x_1), F_{t_2}(x_2), F_{t_3}(x_3), \dots$$

所有的二维分布($m=2$)是

$$F_{t_1, t_2}(x_1, x_2), F_{t_1, t_3}(x_1, x_3), \dots, F_{t_2, t_3}(x_2, x_3), \dots$$

所有的三维分布($m=3$)是

$$F_{t_1, t_2, t_3}(x_1, x_2, x_3), \dots$$



2.1 平稳序列的定义——特征统计量

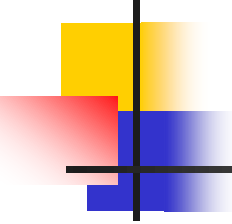
概率分布族应用的局限性

- 一个时间序列的概率结构，被它有限维分布族唯一决定。
- 实际应用中，要得到序列的联合概率分布几乎是不可能的。
- 联合概率分布通常涉及非常复杂的数学运算。

解决方案

研究该序列的低阶矩

均值、方差、自协方差、自相关系数，也称为 **特征统计量**



2.1.1 特征统计量 均值(mean value)

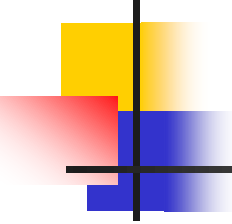
设时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ ，任何时刻的序列值 X_t 都是一个随机变量，记 X_t 的分布函数为 $F_t(x)$ ，满足条件

$$\mu_t = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_t(x) < \infty$$

则称 μ_t 为序列 $\{X_t, t \in T\}$ 在 t 时刻的均值(期望值)函数：

$$\mu_t = EX_t = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_t(x)$$

当 t 取遍所有的观察时刻时，得到一个均值函数序列 $\{\mu_t, t \in T\}$ ，反映了时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ 每时每刻的平均水平。



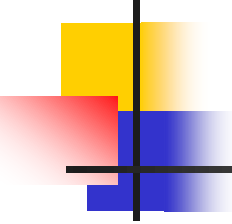
2.1.1 特征统计量 方差(variance)

当
$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 dF_t(x) < \infty$$

可定义时间序列的方差函数用于描述序列值围绕其均值做随机波动时的平均波动程度：

$$\sigma_t^2 = DX_t = E(X_t - \mu_t)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_t)^2 dF_t(x)$$

当 t 取遍所有的观察时刻时，得到一个方差函数序列 $\{\sigma_t^2, t \in T\}$ ，反映了时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ 每时每刻的波动程度。



2.1.1 特征统计量

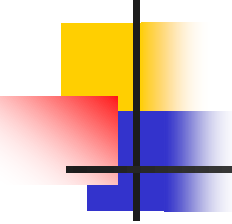
度量同一事件在不同时间之间的相关程度，时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ ，任取 $t, s \in T$ ，定义

- 自协方差函数(autocovariance function)

$$\gamma(t, s) = E(X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)$$

- 自相关系数(autocorrelation coefficient), ACF

$$\rho(t, s) = \frac{\gamma(t, s)}{\sqrt{DX_t \cdot DX_s}}$$



2.1.1 特征统计量

- 均值 (mean value)

$$\mu_t = EX_t = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_t(x)$$

(期望值 expected value, expectation)

- 方差

$$DX_t = E(X_t - \mu_t)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_t)^2 dF_t(x)$$

(variance)

- 自协方差函数

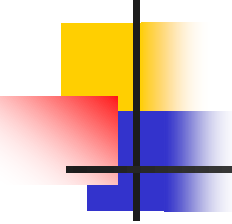
$$\gamma(t, s) = E(X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)$$

(auto-covariance)

- 自相关系数

(auto-correlation coefficient)

$$\rho(t, s) = \frac{\gamma(t, s)}{\sqrt{DX_t \cdot DX_s}}$$



2.1.2 平稳时间序列的定义

- 严平稳

- 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。

- 宽平稳

- 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。

2.1.2 平稳时间序列的定义

严平稳

满足如下条件的序列称为**严平稳序列**

$\forall$ 正整数 $m, \forall t_1, t_2, \dots, t_m \in T, \forall$ 正整数 τ , 有

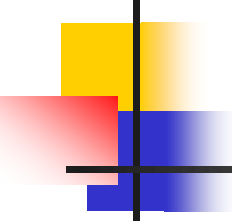
$$F_{t_1, t_2, \dots, t_m}(x_1, x_2, \dots, x_m) = F_{t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_m + \tau}(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

宽平稳

满足如下条件的序列称为**宽平稳序列**, **弱平稳**或**二阶平稳**
(second order stationary)

- 1) $EX_t^2 < \infty, \forall t \in T$
- 2) $EX_t = \mu, \mu$ 为常数, $\forall t \in T$
- 3) $\gamma(t, s) = \gamma(k, k + s - t), \forall t, s, k$ 且 $k + s - t \in T$

$$3) \Leftrightarrow \gamma(t, s) = \gamma(t + \tau, s + \tau), \text{ 其中 } t, s \in T, t + \tau \in T, s + \tau \in T$$



严平稳与宽平稳的关系

■ 一般关系

- 严平稳条件比宽平稳条件苛刻，**通常情况下，严平稳（低阶矩存在）能推出宽平稳成立**，而宽平稳序列不能反推严平稳成立

■ 特例

- **不存在低阶矩的严平稳序列**不满足宽平稳条件，例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列
当二阶矩存在时的严平稳序列才是宽平稳序列
- **当序列服从多元正态分布时，宽平稳可以推出严平稳**

关于正态时间序列

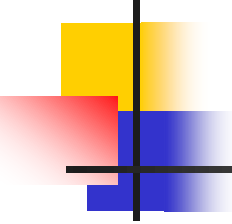
时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ 为正态时间序列，如果任取正整数 n ，任取 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ ，相对应的有限维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 服从 n 维正态分布，密度函数为

$$f_{t_1, t_2, \dots, t_n}(\tilde{x}_n) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |\Gamma_n|^{-\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\tilde{x}_n - \tilde{\mu}_n)' \Gamma_n^{-1} (\tilde{x}_n - \tilde{\mu}_n)\right]$$

其中 $\tilde{x}_n = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$, $\tilde{\mu}_n = (EX_1, EX_2, \dots, EX_n)'$, Γ_n 为协方差阵

$$\Gamma_n = \begin{bmatrix} \gamma(t_1, t_1) & \gamma(t_1, t_2) & \cdots & \gamma(t_1, t_n) \\ \gamma(t_2, t_1) & \gamma(t_2, t_2) & \cdots & \gamma(t_2, t_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \gamma(t_n, t_1) & \gamma(t_n, t_2) & \cdots & \gamma(t_n, t_n) \end{bmatrix}$$

从正态时间序列的密度函数可以看出，其 n 维分布仅由其均值向量和自协方差阵决定。换言之，正态时间序列的二阶矩平稳，等价于分布平稳，所以宽平稳的正态时间序列一定是严平稳的。



2.1.3 平稳时间序列的统计性质

- 常数均值 $EX_t = \mu, \quad \forall t \in T$
- 自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的平移长度 $(s-t)$ 而与时间的起止点无关

$$\begin{aligned}\gamma(t, s) &= \gamma(k, k + s - t), \quad \forall k, s, t \in T \\ &\triangleq \gamma(s - t),\end{aligned}$$

- 延迟 k 自协方差函数 $\gamma(k) = \gamma(t, t + k)$

- 延迟 k 自相关系数 $\rho_k = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$

自相关系数的性质

$$\rho_k = \frac{\gamma(t, t+k)}{\sqrt{DX_t \cdot DX_{t+k}}} = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

• 规范性 $\rho_0 = 1$, 且 $|\rho_k| \leq 1$, $\forall k$

• 对称性 $\rho_k = \rho_{-k}$

• 非负定性 $\Gamma_m = \begin{pmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \cdots & \rho_{m-1} \\ \rho_1 & \rho_0 & \cdots & \rho_{m-2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \rho_{m-1} & \rho_{m-2} & \cdots & \rho_0 \end{pmatrix}$, Γ_m 为非负定阵, $\forall$ 正整数 m

• 非唯一性 平稳时间序列 **一定** **唯一** **决定** 它的自相关函数,
但自相关函数 **未必** **唯一** 对应一个平稳时间序列。

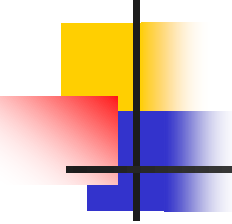
时间序列数据结构的特殊性

- 传统统计分析的数据结构：有限个变量，每个变量有多个观察值

随机变量 样本	X_1		X_m
1	x_{11}		x_{m1}
2	x_{12}		x_{m2}
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
n	x_{1n}		x_{mn}

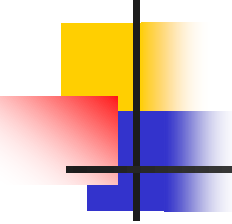
- 时间序列数据结构：可列多个随机变量，而每个变量只有一个样本观察

随机变量 样本		X_1		X_t	
1		x_1		x_t	



2.1.4 平稳时间序列的意义

- 时间序列数据结构的特殊性
 - 可列多个随机变量，而每个变量只有一个样本观察值
- 平稳性的重大意义
 - 极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量
 - 极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度



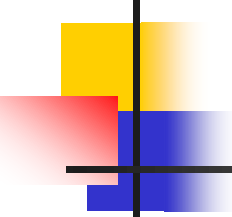
2.1.4 平稳时间序列的意义

- 在平稳序列场合，序列的均值等于常数，这意味着原本含有可列多个随机变量的均值序列变成了只含有一个变量的常数序列。

$$\{\mu_t, t \in T\} \Rightarrow \{\mu, t \in T\}$$

- 原本每个随机变量的均值（方差，自相关系数）只能依靠唯一的一个样本观察值去估计，现在由于平稳性，每一个统计量都将拥有大量的样本观察值。
- 这极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量。极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



2.1.4 平稳时间序列的意义

➤ 延迟 k 自协方差函数的估计值:

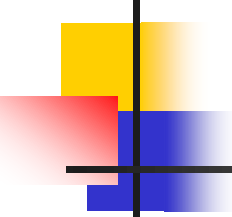
$$\begin{aligned}\hat{\gamma}(k) &= \frac{1}{n-k} \sum_{t=1}^{n-k} (x_t - \bar{x})(x_{t+k} - \bar{x}), 0 < k < n \\ &= \frac{1}{n-k} \sum_{t=k+1}^n (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x}), 0 < k < n\end{aligned}$$

➤ 总体方差的估计值

$$\hat{\gamma}(0) = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2$$

➤ 延迟 k 自相关系数的估计值:

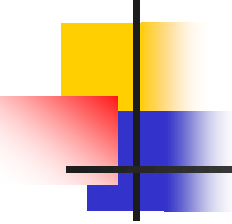
$$\hat{\rho}_k = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)}, \forall 0 < k < n$$



2.1.4 平稳时间序列的意义

当延迟阶数 k 远远小于样本容量 n 时,

$$\hat{\rho}_k = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)} = \frac{\frac{1}{n-k} \sum_{t=1}^{n-k} (x_t - \bar{x})(x_{t+k} - \bar{x})}{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2}$$
$$\approx \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (x_t - \bar{x})(x_{t+k} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2}$$



2.2 平稳性检验（图检验方法）

方法一：图检验（本章介绍）

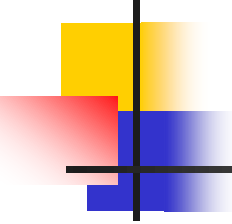
- 时序图检验
- 自相关图检验

操作简单，应用广泛，但结论带有一定主观性。

方法二：构造检验统计量进行假设检验（第四章介绍）

- 单位根检验

根据特征根是否在单位圆内来判断平稳性，有多种类型，结果相对有客观性。



2.2 平稳性的检验（图检验方法）

■ 时序图检验

- 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征。

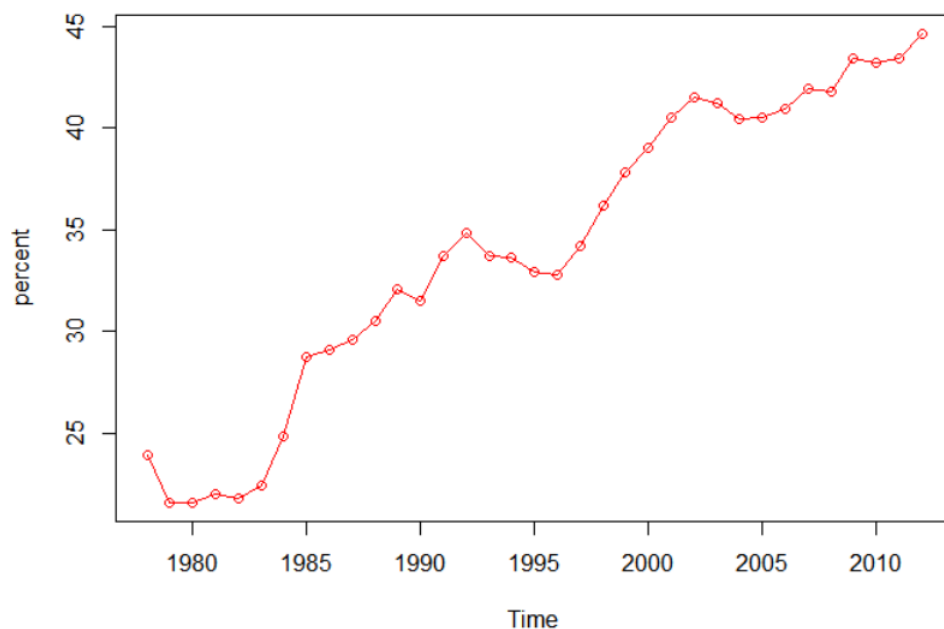
■ 自相关图检验

- 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零。

时序图通常与自相关图联合使用。

例2-1

- 绘制1978-2012年我国第三产业占国内生产总值的比例序列的时序图，根据时序图判断该序列的平稳性。（A1-4）

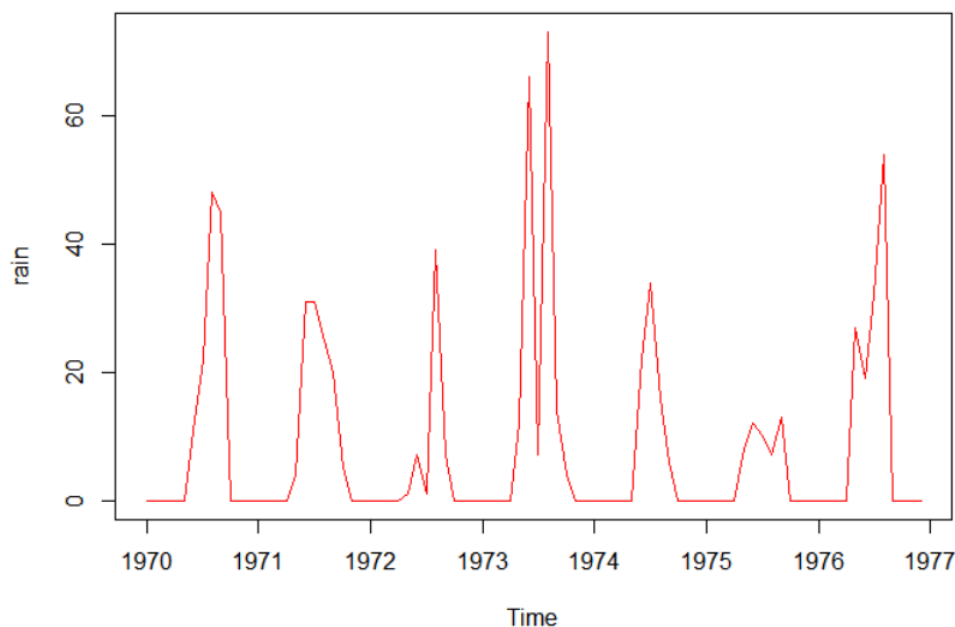


该序列时序图显示：

序列有明显的递增趋势特征，
所以是非平稳序列。

例2-2

- 绘制 1970—1976 年加拿大 Coppermine地区月度降雨量序列的时序图，根据时序图判断该序列平稳性 (A1-5)

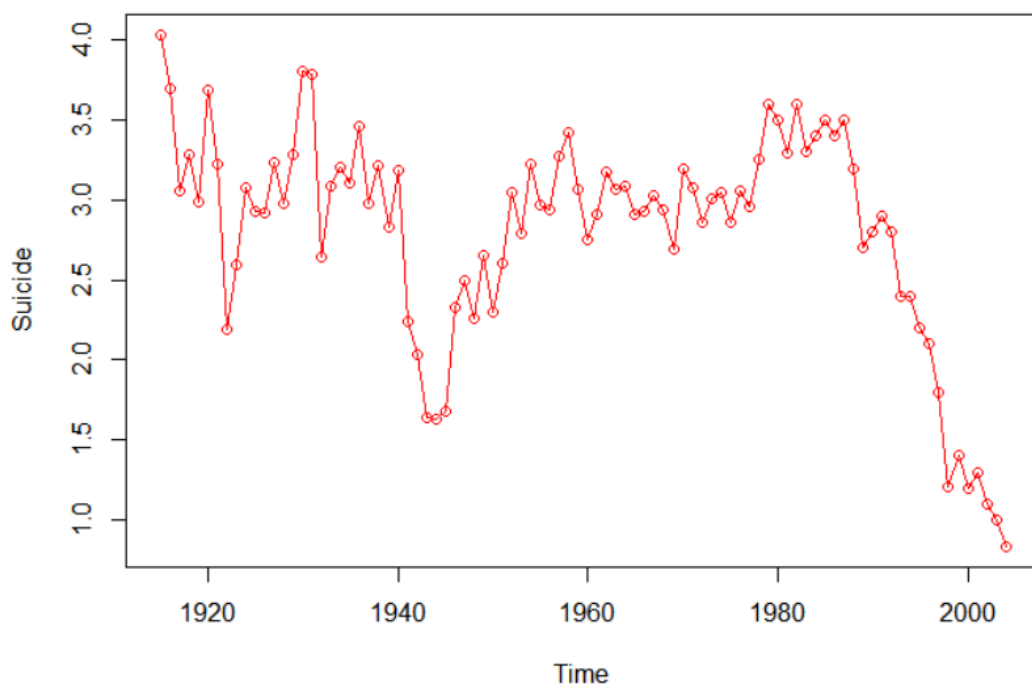


该序列时序图清晰显示：

序列有明显的周期特征，
所以是非平稳序列。

例2-3

- 绘制1915-2004年澳大利亚自杀率序列（每10万人自杀人口数）的时序图，根据时序图判断该序列的平稳性。（A1-6）



该序列时序图显示：

- 1915年开始，澳大利亚每年的自杀率长期围绕在10万分之3附近波动，而且波动范围长期在10万分之2至10万分之4之间，这呈现出平稳序列的特征。但是看序列的最后20年的波动，自杀率又是一路递减，这是有趋势吗？如果是趋势，这就是非平稳特征。
- 这时，通过时序图判断序列的平稳性有点困难。
- 这时，可以借助序列自相关图的性质进一步辅助识别。

自相关图检验

- 自相关图检验

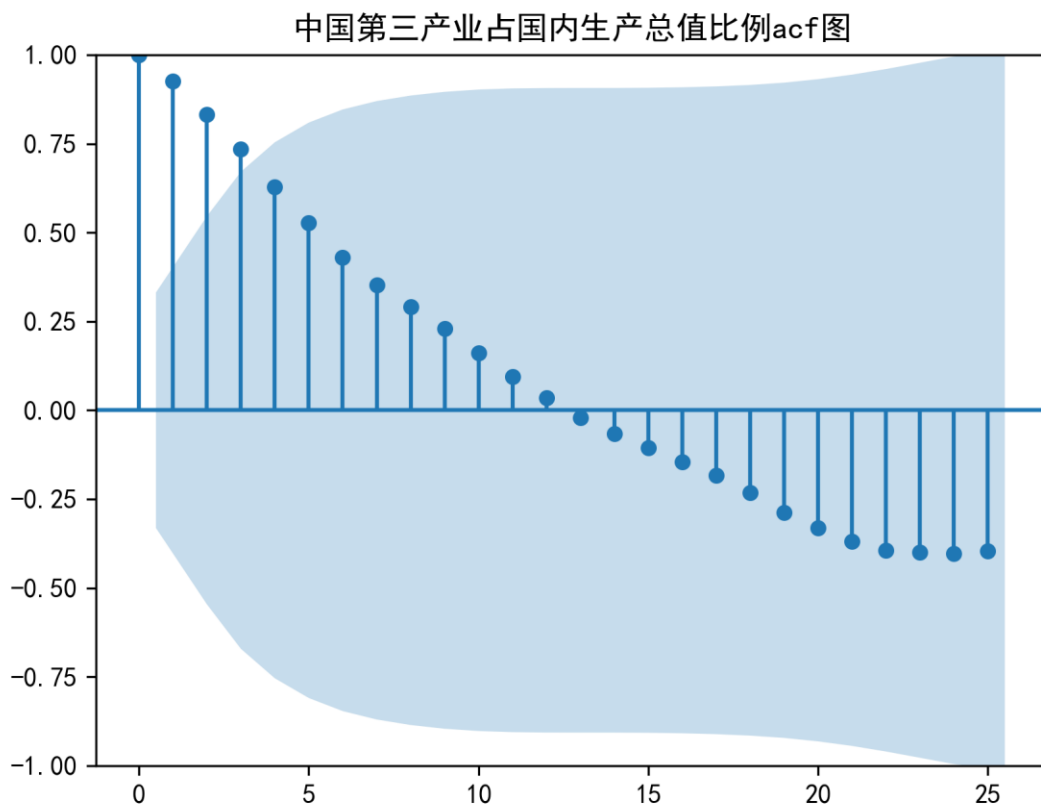
- 自相关图是一个平面二维坐标悬垂线图，横坐标表示延迟时期数，纵坐标表示自相关系数，悬垂线的长度表示自相关系数的大小。

- 自相关图检验技巧

- 第3章会证明平稳序列通常具有短期相关性. 这是利用自相关图进行平稳性判别的标准.
 - 该性质用自相关系数来描述就是随着延迟阶数 k 的增加，平稳序列的自相关系数 ρ_k 会很快地衰减向零；
 - 而非平稳序列的自相关系数 ρ_k 衰减向零的速度通常比较慢。

例2.1续

- 绘制1978-2012年我国第三产业占国内生产总值的比例序列的自相关图



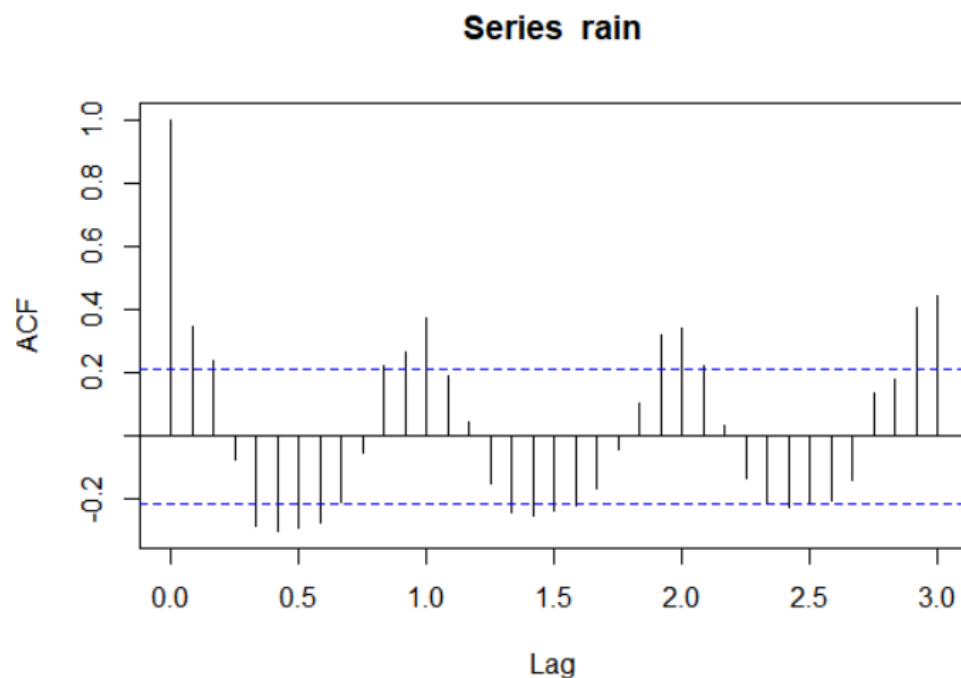
- 该序列自相关图呈现出**明显的三角对称性**，这是有趋势的非平稳序列常见的自相关图特征。
- 根据该序列自相关图我们可以认为该序列非平稳，且可能具有长期趋势这和该序列时序图呈现的单调递增性是一致的。

阴影部分的含义

- 阴影部分表示零假设下的置信区间，即假设时间序列是白噪声（没有自相关性）的情况下，自相关系数的置信区间。
- 默认情况下，置信区间是**95%**，即滞后值的自相关系数落在 $\pm 1.96/\sqrt{N}$ 的范围内（ N 是样本大小）。
- 如果某个滞后值的自相关系数（ACF 值）**超出阴影部分**，则说明该滞后值的自相关性是显著的，可能存在非随机性。

例2.2续

- 绘制 1970—1976 年加拿大 Coppermine地区月度降雨量序列的自相关图

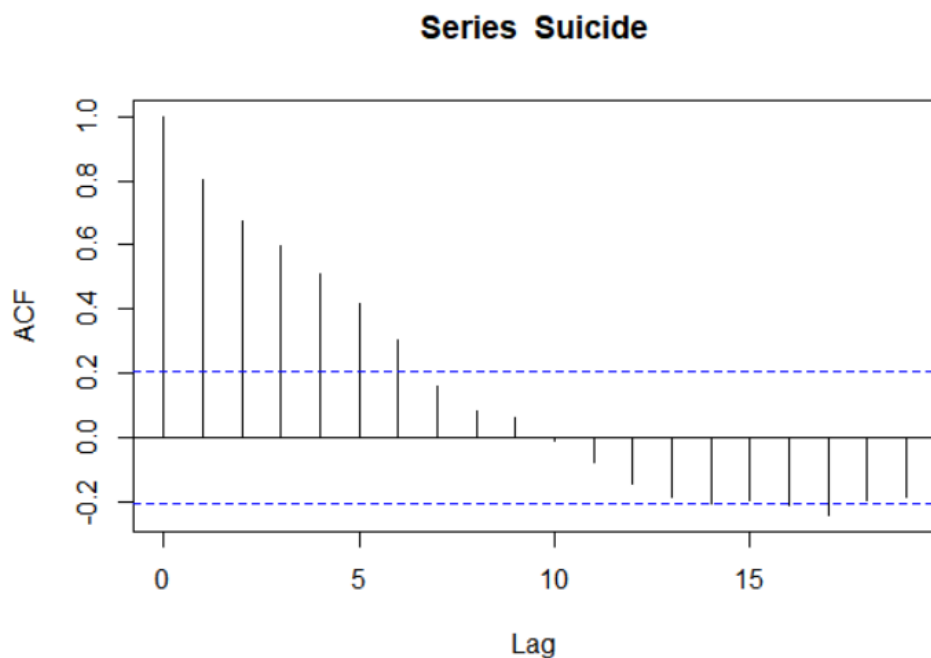


这个图由R软件生成

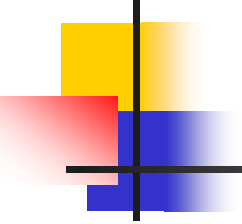
- 该序列自相关图呈现明显的三角函数(正弦或余弦)波动规律.这是具有周期性变化的非平稳序列的一种典型的自相关图特征,而且这种周期性几乎不衰减,直到第3个周期(延迟了36阶),自相关系数依然落入两倍标准差之外.
- 根据自相关图的长期相关性和余弦变化特征,我们可以认为该序列非平稳且具有稳定的周期变化规律.这和该序列时序图(图2-2)呈现的季节性特征是一致的.

例2.3续

- 绘制1915-2004年澳大利亚自杀率序列（每10万人自杀人口数）的自相关图



- 该序列自相关系数延迟15阶之后依然显著非零，这说明该序列自相关系数**具有长期相关性**，而且自相关图呈现出明显的倒三角特征，这是**具有单调趋势的非平稳序列的典型特征**。
- 根据自相关图特征，我们可以认为该序列非平稳，且具有长期趋势。
- 在该序列时序图难以判别平稳性的情况下，自相关图可以帮助我们进一步识别序列的平稳性。

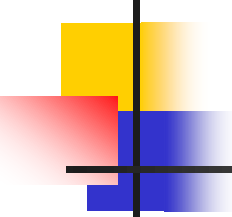
- 
-
- 经过平稳性检验，

可以判断出序列是否为平稳序列。

若是非平稳的，在CH5,6讨论。

若是平稳序列，见CH3,4理论上都有成熟的建模方法。

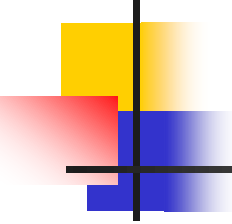
- 是否所有平稳序列都值得建模？



2.3 纯随机性检验

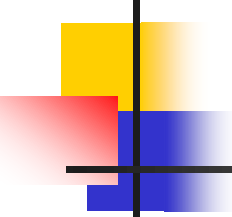
- 只有那些序列值之间有密切相关关系，历史数据对未来的发展有一定影响的序列，才值得去挖掘历史数据中的有效信息，用来预测序列未来的发展。

这也是为什么要进行纯随机性检验的原因。



2.3 纯随机性检验

- 纯随机序列的定义
- 白噪声序列的性质
- 纯随机性检验



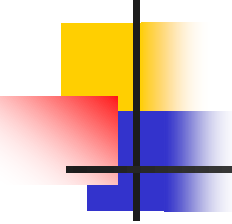
纯随机序列的定义

描述性定义：

序列值间**没有任何相关性**，过去的行为对将来发展没有丝毫影响，这种序列称为**纯随机序列**，也称为**白噪声序列**。

注意

从统计分析的角度而言，**纯随机序列**是**没有任何**实际分析价值的序列。



纯随机序列的统计定义

- 时间序列 $\{X_t, t \in T\}$ 称为**纯随机序列**或**白噪声序列** (white noise), 它满足如下两条性质:

$$(1) EX_t = \mu, \forall t \in T$$

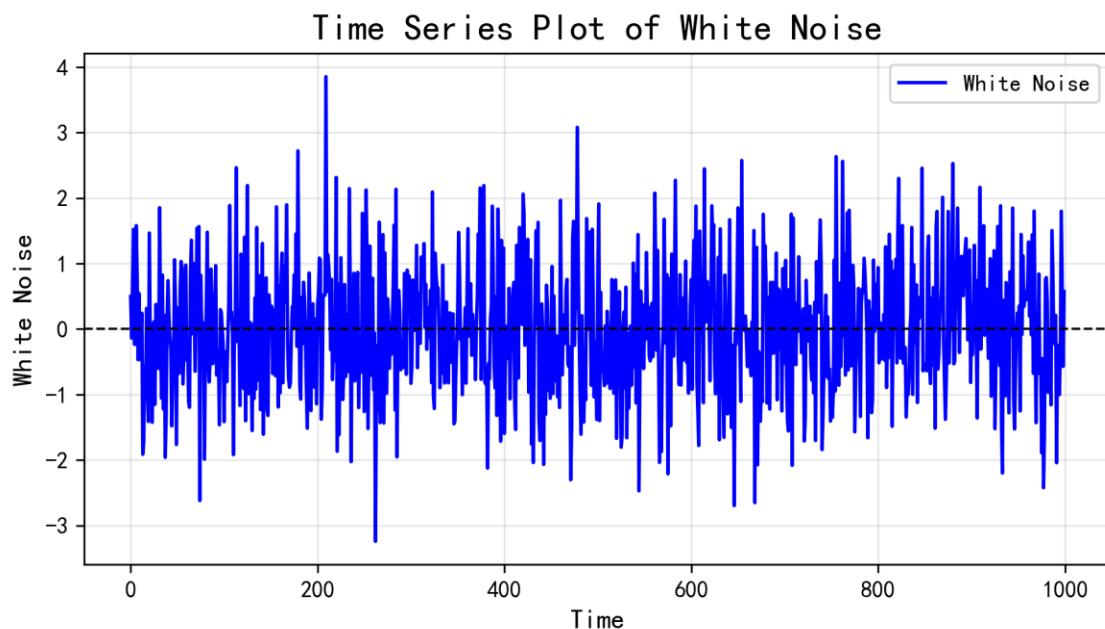
$$(2) \gamma(t, s) = \begin{cases} \sigma^2, & t = s \\ 0, & t \neq s \end{cases}, \forall t, s \in T$$

简记为: $X_t \sim WN(\mu, \sigma^2)$

注: 白噪声序列一定是平稳序列, 而且是最简单的平稳序列。
纯随机序列是一种没有分析价值的序列 (统计不相关)

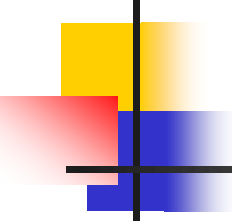
标准正态白噪声序列时序图

例2.4 产生1000个服从标准状态分布的白噪声序列观察值



PY code:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 生成 1000 个服从标准正态分布的白噪声序列
np.random.seed(42) # 设置随机种子, 保证结果可重复
white_noise = np.random.normal(loc=0, scale=1,
size=1000) # 均值为 0, 标准差为 1
# 绘制时序图 plt.figure(figsize=(8, 4)) # 设置图像大小
plt.plot(white_noise, color='blue', label='White Noise')
plt.title('Time Series Plot of White Noise', fontsize=16)
# 设置标题
plt.xlabel('Time', fontsize=12) # 设置 X 轴标签
plt.ylabel('White Noise', fontsize=12) # 设置 Y 轴标签
plt.axhline(y=0, color='black', linestyle='--',
linewidth=1) # 添加水平线
y=0 plt.legend() # 添加图例 plt.grid(alpha=0.3) # 添加网格
plt.show()
```



白噪声序列的性质

- 纯随机性

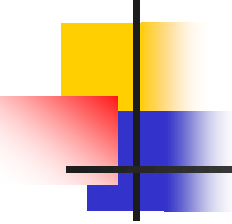
$$\gamma(k) = 0, \quad \forall k \neq 0$$

- 各序列值之间没有任何相关关系，即为 “没有记忆” 的序列

- 方差齐性 序列中每个变量的方差都相等，i. e.,

$$DX_t = \gamma(0) = \sigma^2$$

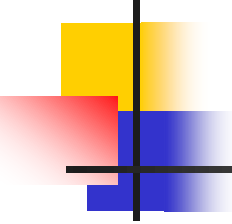
- 根据马尔可夫定理，只有方差齐性假定成立时，用最小二乘法 Method of ordinary least squares (OLS) 得到的未知参数估计值才是准确的、有效的。



白噪声序列的性质

两个注：一般认为

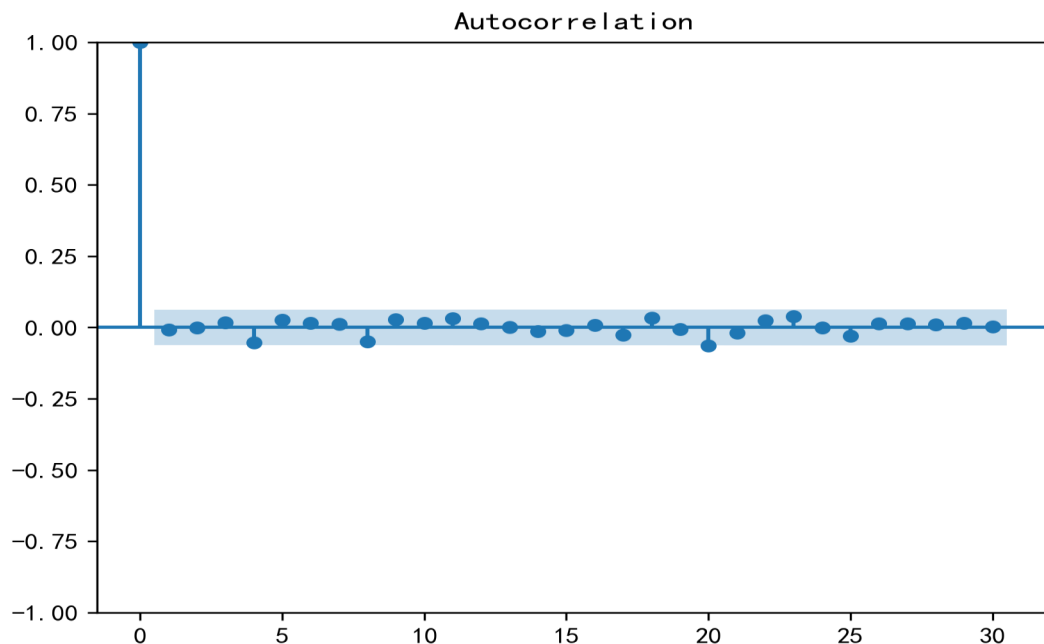
- 对于一个观察值序列，且相关信息全部提取（通过拟合模型进行）完毕，则剩余的残差序列应具有纯随机性。
- 检验残差的纯随机性是用于判定序列相关信息否提取充分的标准之一。



纯随机性检验

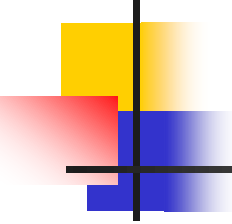
- 检验原理
- 假设条件
- 检验统计量
- 判别原则

例2.4 纯随机性检验



```
[1,] 1.0000000000  
[2,] 0.0109032221  
[3,] -0.0005808405  
[4,] 0.0017251751  
[5,] -0.0053089622  
[6,] 0.0620583254  
[7,] -0.0435612143  
[8,] 0.0218326325  
[9,] -0.0261828383  
[10,] 0.0230251058  
[11,] -0.0349824110  
[12,] 0.0325169663  
[13,] 0.0670634728
```

该序列样本自相关图显示：纯随机序列没有一个样本自相关系数严格等于零。但自相关系数确实都非常小, 在零值附近以一个很小的幅度随机波动。这提醒我们考虑样本自相关系数的分布性质, 从统计意义上判断序列的纯随机性质。



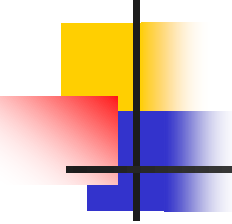
Barlett定理

如果一个时间序列是纯随机的，得到一个观察期数为 n 的观察序列，那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数 $\hat{\rho}_k$ 将近似服从均值为零，方差为序列观察期数 n 的倒数的正态分布

即

$$\hat{\rho}_k \sim N(0, \frac{1}{n}) \quad , \forall k \neq 0$$

$$\sqrt{n}\hat{\rho}_k \sim N(0,1) \quad , \forall k \neq 0$$



假设条件

- 原假设：延迟期数小于或等于 m 期的序列值之间相互独立

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, \forall m \geq 1$$

- 备择假设：延迟期数小于或等于 m 期的序列值之间有相关性

$$H_1: \text{至少存在某个 } \rho_k \neq 0, \forall m \geq 1, k \leq m$$

检验统计量

- Q统计量 Q_{BP} (大样本, n 很大)

$$Q = n \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 \sim \chi^2(m)$$

观测期数

延迟期数

- LB统计量 Q_{LB} (小样本)

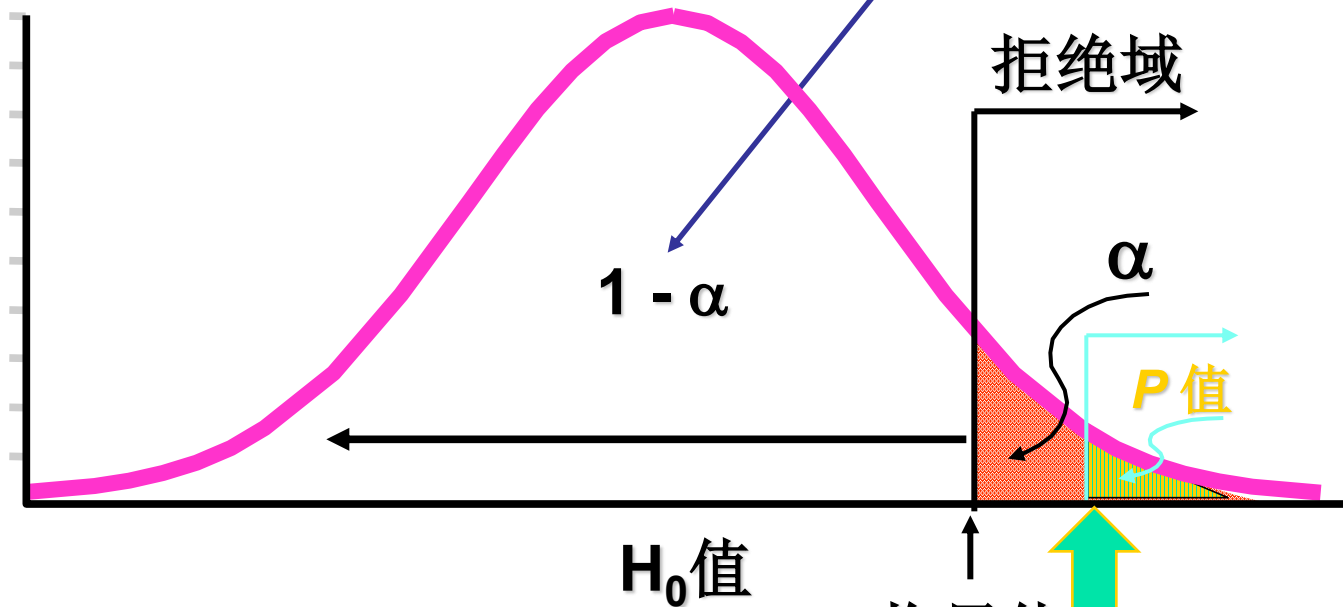
$$LB = n(n+2) \sum_{k=1}^m \left(\frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \right) \sim \chi^2(m)$$

适合小样本, 是对Q统计量的修正, 因其较准确, 现一般都采用LB统计量

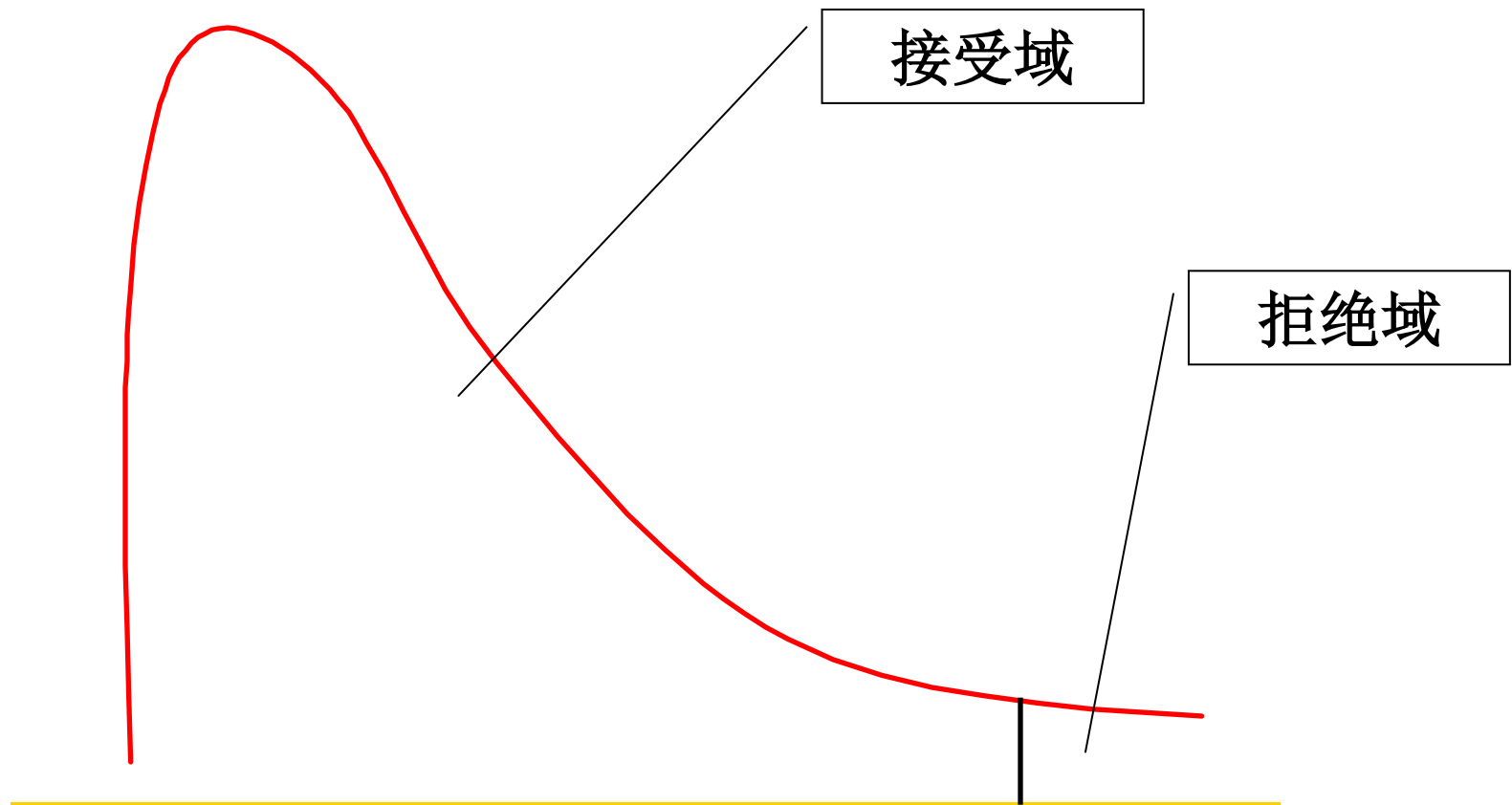
右侧检验的 P 值

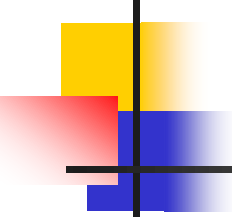
抽样分布

置信水平



卡方分布形状





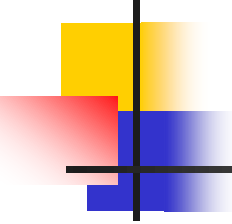
利用 P 值进行检验 (决策准则)

1. 单侧检验

- 若 $p\text{-值} > \alpha$, 不拒绝 H_0
- 若 $p\text{-值} < \alpha$, 拒绝 H_0

2. 双侧检验

- 若 $p\text{-值} > \alpha/2$, 不拒绝 H_0
- 若 $p\text{-值} < \alpha/2$, 拒绝 H_0



判别原则

■ 拒绝原假设

- 当检验统计量大于 $\chi^2_{1-\alpha}(m)$ 分位点，或该统计量的P值小于 α 时，则可以以 $1-\alpha$ 的置信水平拒绝原假设，认为该序列为非白噪声序列

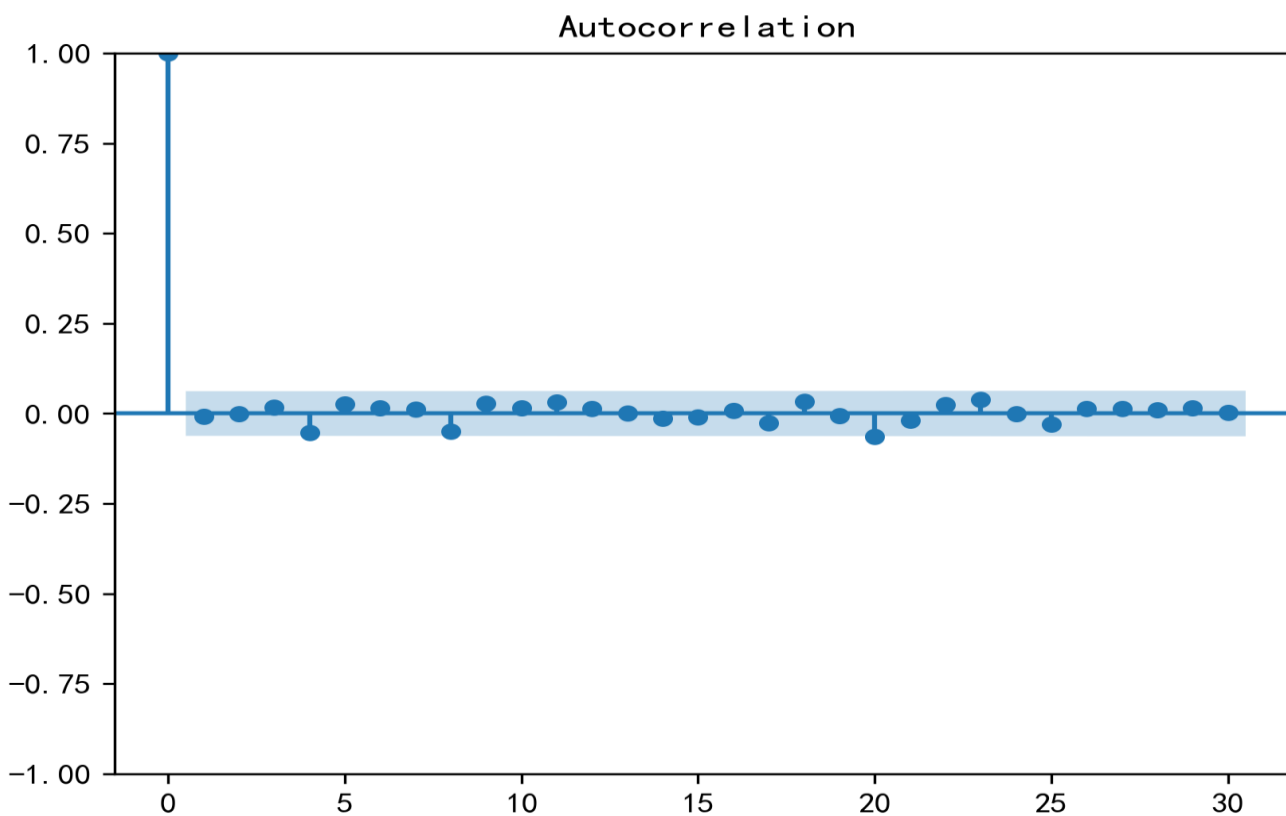
■ 接受原假设

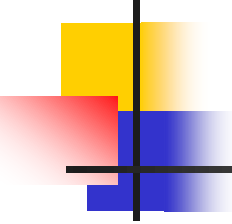
- 当检验统计量小于 $\chi^2_{1-\alpha}(m)$ 分位点，或该统计量的P值大于 α 时，则认为在 $1-\alpha$ 的置信水平下无法拒绝原假设，即不能显著拒绝序列为纯随机序列的假定

例2.4:

标准正态白噪声序列纯随机性检验

样本自相关图



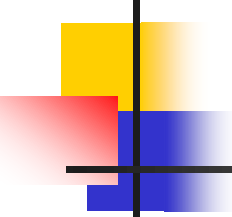


检验结果

```
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
# 计算 Ljung-Box 统计量 (Q_LB) 和 p 值
# 设置滞后阶数为 1 到 12
lags = 12
ljung_box_result = acorr_ljungbox(white_noise, lags=lags,
return_df=True)
# 打印结果
print("Ljung-Box Test Results:")
print(ljung_box_result)
```

延迟	Q_{LB} 统计量检验	
	Q_{LB} 统计量值	P值
延迟6期	2.36	0.8838
延迟12期	5.35	0.9454

由于P值显著大于显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，所以该序列不能拒绝纯随机的原假设。 **“没有记忆的序列”**

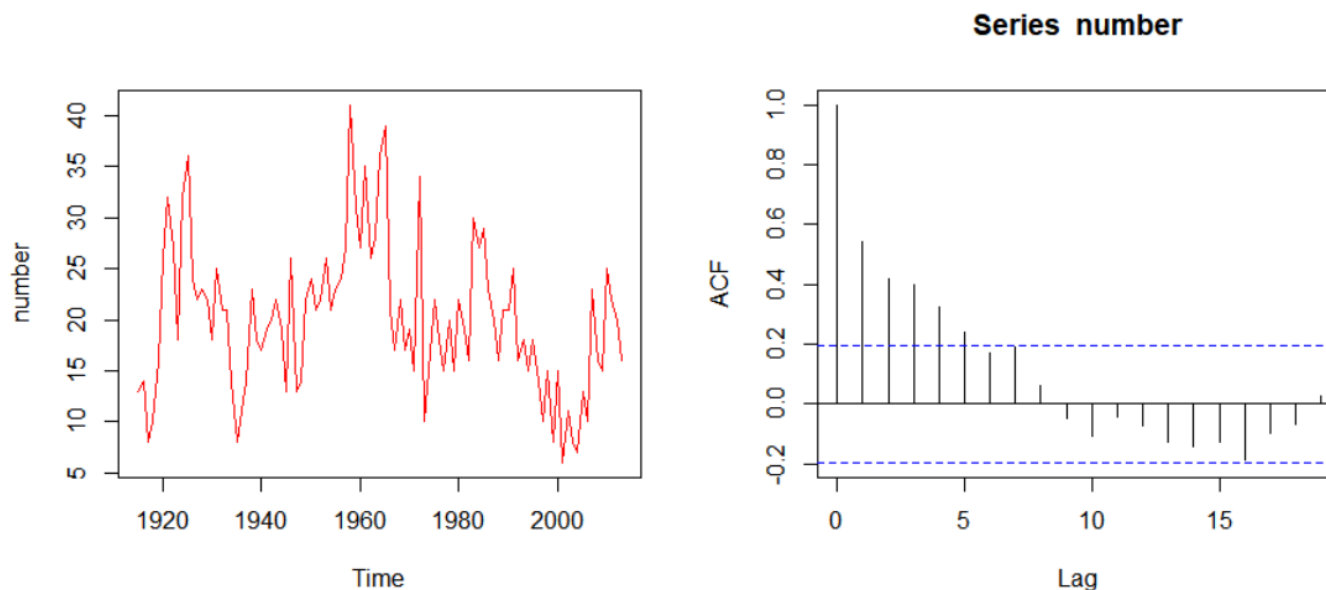


检验结果解读

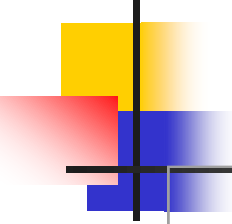
- LB检验统计量的P值显著大于显著性水平 α ，则该序列不能拒绝纯随机的原假设。
我们判断序列为白噪声序列，认为该序列的波动没有任何统计规律可循。
- 需要解释的一点，为什么在本例中只检验了前6期和前12期延迟的 Q 统计量就直接判断该序列是白噪声序列呢？为什么不进行全部比如999期延迟检验呢？
 - 一方面，**平稳序列通常具有短期相关性**，如果序列值之间存在显著的相关关系，通常只存在于延迟时期比较短的序列值之间。所以，如果一个平稳序列短期延迟的序列值之间都不存在显著的相关关系，通常长期延迟之间就更不会存在显著的相关关系了。
 - 另一方面，假如一个平稳序列显示出显著的短期相关性，那么该序列就一定不是白噪声序列，就可以对序列值之间存在的相关性进行分析。**假如此时考虑的延迟时期数太长，反而可能淹没了该序列的短期相关性。**因为平稳序列只要延迟时期足够长，自相关系数都会收敛于零。

例2-5

对1900—1998年全球7级以上地震发生次数序列进行平稳性和纯随机性检验



- 时序图显示该序列没有明显的趋势和周期。
- 自相关图显示，除了延迟1—5阶的自相关系数在两倍标准差之外，其他自相关系数均在两倍标准差之内.我们可以认为该序列具有短期相关性。
- 因此，我们可以初步判断该序列为平稳序列。



例2-5

白噪声检验结果

延迟阶数	LB统计量检验	
	LB检验统计量的值	P值
6	84.734	<0.0001
12	91.434	<0.0001

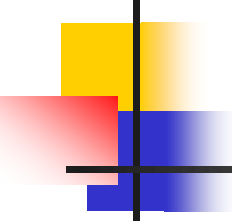
- 检验结果显示：

延迟6阶的LB统计量的P值显著小于显著性水平0.05，拒绝原假设，认为该序列为非白噪声序列。

- 通过图检验和纯随机性检验

可以认为全球每年发生7.0+级地震次数序列是平稳非白噪声序列。在统计时序分析领域，平稳非白噪声序列被认为是[值得分析且最容易分析](#)的一种序列。

CH3 将详细介绍对平稳非白噪声序列的建模及预测方法。



CH2上机练习

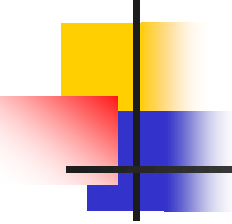
练习CH2例题，

P52 习题2.4

课本案例、题目数据在课程群

平稳性检验（时序图、自相关图）

纯随机检验（Q检验，LB检验）



交给老师的作业 (PDF)

■ 笔头作业:

CH2习题2.4:

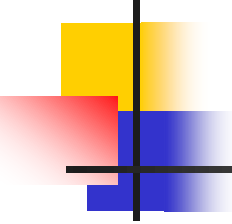
4. 若序列长度为 100, 前 12 个样本自相关系数如下:

$$\rho_1 = 0.02, \rho_2 = 0.05, \rho_3 = 0.10, \rho_4 = -0.02, \rho_5 = 0.05, \rho_6 = 0.01$$

$$\rho_7 = 0.12, \rho_8 = -0.06, \rho_9 = 0.08, \rho_{10} = -0.05, \rho_{11} = 0.02, \rho_{12} = -0.05$$

该序列能否视为纯随机序列 ($\alpha=0.05$)?

笔头作业写在纸上拍照, 贴在word文档里, 或直接用公式编辑器



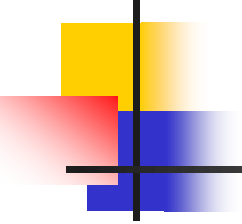
交给老师的作业（PDF）

- 上机作业：习题2.4 6, 7, 8（1题/每班）
- 连CH1的上机作业一起交

作业电子文档命名规则：学号+姓名+作业批次，

例：230115卢润初CH1CH2.pdf

封面见附件“时序作业实验封面.doc”。



T

谢谢!

HANK YOU!

